

Lista de Exercícios – Equações Diferenciais Exatas

Professor: Gustavo Neitzel

Data: _____

Aluno(a): _____

Instruções

Resolva as equações diferenciais abaixo, mostrando todos os cálculos. Indique, sempre que possível, a verificação da exatidão da equação e, se necessário, utilize fator integrante. Responda cada item com atenção e clareza.

1. Verifique se a equação diferencial abaixo é exata. Caso não seja, encontre um fator integrante adequado e resolva:

(a) $(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$

(b) $(y + \cos x) dx + x dy = 0$

2. Resolva as seguintes equações diferenciais exatas:

(a) $(2x + y) dx + (x + 3y^2) dy = 0$

(b) $(3x^2 - y) dx + (-x + 2y) dy = 0$

3. Dada a equação $(e^x \cos y) dx + (e^x \sin y) dy = 0$, faça:

(a) Verifique se a equação é exata.

(b) Resolva a equação.

4. Para a equação diferencial $(y^2 + 2xy) dx + (2xy + x^2) dy = 0$:

(a) Mostre que a equação é exata.

(b) Encontre a solução geral.

5. Seja $(2x^3 + y) dx + (x + \ln y) dy = 0$:

(a) Verifique a exatidão.

(b) Caso não seja exata, encontre um fator integrante.

(c) Resolva a equação.